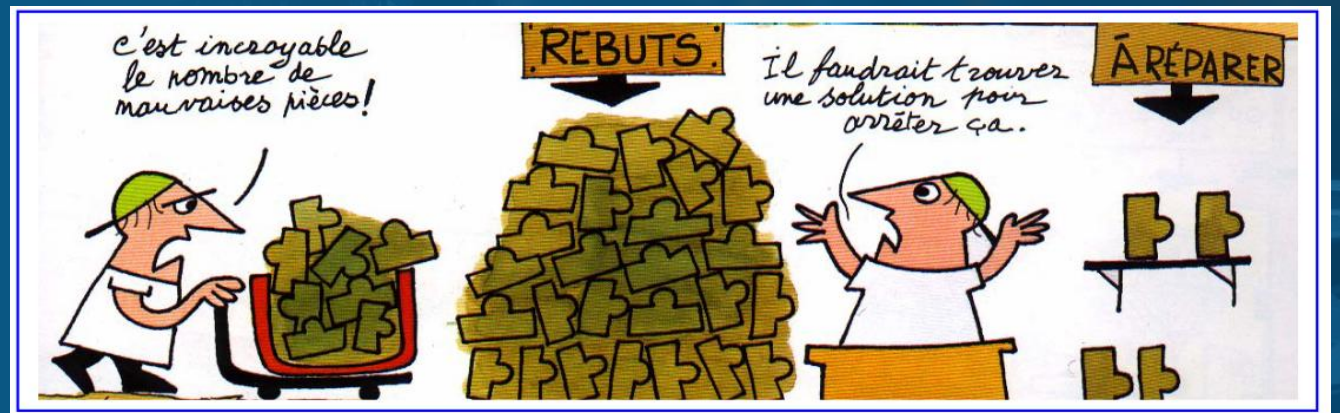


FQ01 TD 1

LA NON-QUALITÉ



1. Qu'est-ce que la non-qualité ?

- a) Une production conforme aux exigences du client
- b) Un produit ou service qui ne respecte pas les normes de qualité requises
- c) Une amélioration continue du processus
- d) Un contrôle final des produits

2. La non-qualité correspond à :

- a) Les coûts de formation
- b) Les coûts liés aux défauts
- c) Les coûts de maintenance
- d) Les coûts de production

3. Quels sont les principaux coûts liés à la non-qualité ?

- a) Coûts de prévention, coûts d'évaluation, coûts des défaillances internes et externes
- b) Coûts de production uniquement
- c) Coûts des matières premières et de la main-d'œuvre
- d) Coûts liés uniquement aux réclamations clients

4. Quelle est la formule du Taux de Rendement Global (TRG) ?

- a) $TRG = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$
- b) $TRG = (\text{Nombre de produits conformes} / \text{Nombre total de produits}) \times 100$
- c) $TRG = \text{Temps de fonctionnement} / \text{Temps total disponible}$
- d) $TRG = (\text{Production réelle} / \text{Production théorique}) \times 100$

5. Lequel est un coût de non-qualité externe ?

- a) Inspection finale
- b) Audit interne
- c) Réclamation client
- d) Formation qualité

6. Une retouche en atelier est :

- a) Prévention
- b) Évaluation
- c) Défaillance externe
- d) Défaillance interne

7. Le coût de non-qualité augmente lorsque :

- a) Les défauts augmentent
- b) La formation augmente
- c) Le contrôle augmente
- d) Les défauts diminuent

8. Une entreprise observe :

- Rebuts : 5 000 €
- Retouches : 3 000 €
- SAV : 4 000 €
- Formation : 2 000 €

Calculer le coût de non-qualité

9. Un TRG de 100 % est-il réaliste ?

- a) Oui, c'est l'objectif de toute entreprise
- b) Oui, si l'entreprise est bien optimisé
- c) Non, car la non-qualité est inévitable
- d) Non, il y aura toujours des pertes en disponibilité, performance ou qualité

10. Quel facteur peut influencer négativement le TRG ?

- a) Une meilleure organisation du travail
- b) Des pannes fréquentes des machines
- c) L'amélioration continue
- d) La formation des employés

11. Comment réduire la non-qualité ?

- a) En mettant en place des contrôles de qualité stricts
- b) En améliorant les processus de production
- c) En formant le personnel
- d) Toutes les réponses sont correctes

12. Calcul TRG

- Disponibilité = 90%
- Performance = 80%
- Qualité = 95%

Le TRG est environ :

- A) 68%
- B) 72%
- C) 76%
- D) 85%

13. Une ligne de production a :

- Disponibilité = 92%
- TRG = 74,4%
- Qualité = 96%

Calculer la **performance (%)**

14. Une usine améliore uniquement la qualité (90% → 98%), mais le TRG global reste inchangé.

Que peut-on conclure sur les autres facteurs ?

- a) Performance a augmenté
- b) Disponibilité ou performance a baissé
- c) Les trois ont augmenté
- d) Impossible à déterminer

15. Une amélioration réduit les arrêts machines de 20%, mais augmente légèrement la vitesse de production hors standard → plus de défauts. Le TRG :

- a) Augmente forcément
- b) Diminue forcément
- c) Peut augmenter ou diminuer
- d) Reste constant

16. Deux machines :

•Machine A :
Disponibilité 85%, Performance 90%, Qualité 99%

•Machine B :
Disponibilité 95%, Performance 80%, Qualité 95%

Quelle machine a le meilleur TRG ?

17. Calcul du TRG

Une machine fonctionne **16 heures par jour**. Elle subit **2 heures d'arrêts** (pannes et réglages), fonctionne à **85 %** de sa vitesse nominale et produit **3 %** de pièces défectueuses. Quel est le TRG ?

- a) 65 %
- b) 70 %
- c) 75 %
- d) 80 %

18. Taux de Non-Qualité

Une entreprise produit **50 000 pièces** par jour avec un taux de rebut de **2 %** et un taux de retouche de **3 %**. Quel est le taux de non-qualité global ?

- a) 3 %
- b) 4 %
- c) 5 %
- d) 6 %

19. Nombre de pièces conformes

Une ligne de production fabrique **120 000 pièces** par semaine, avec un taux de non-conformité de **1,5 %**. Combien de pièces conformes sont produites ?

- a) 117 000
- b) 118 200
- c) 118 800
- d) 119 400

20. Impact des arrêts sur le TRG

Une machine est censée fonctionner **20 heures par jour**, mais elle subit **3 heures d'arrêts imprévus** et **1 heure de réglages**. Quel est son taux de disponibilité ?

- a) 75 %
- b) 80 %
- c) 85 %
- d) 90 %

21. Temps productif réel

Une machine est censée fonctionner **10 heures par jour**, mais elle subit **1 heure** d'arrêts pour maintenance et **30 minutes** de micro-arrêts.

Combien de temps productif réel reste-t-il ?

- a) 8,5 heures
- b) 9 heures
- c) 9,5 heures
- d) 10 heures

Exercice 1 : Une entreprise veut évaluer l'efficacité de sa ligne de production en utilisant le **Taux de Rendement Global (TRG)**

Données :

- Temps total prévu de production : 8 heures
- Temps d'arrêt machine : 80 minutes
- Vitesse théorique de production : 100 pièces/heure
- Nombre réel de pièces produites : 700
- Nombre de pièces conformes : 650

Questions :

1. Calculez le taux de disponibilité.
2. Calculez le taux de performance.
3. Calculez le taux de qualité.
4. Déduisez le Taux de Rendement Global (TRG). Commentaires

Exercices

Exercice 2 : Calcul du CNQ pour un retard important

Une entreprise ferroviaire a enregistré un **retard important** sur un train à **grande vitesse reliant Paris à Lyon**.

Ce retard de **45 minutes** a affecté **3 000 passagers**, entraînant des **compensations** et **divers coûts** pour la compagnie.

Calculer

- (1) Coût des indemnisations aux passagers
- (2) Coût des remboursements de billets
- (3) Perte économique due au retard des passagers
- (4) Coût total opérationnel
- (5) Coût total de la non-qualité

Élément	Valeur
Nombre de passagers affectés	3 000
Indemnisation par passager	2 000 €
Remboursements demandés	8 % des passagers
Prix moyen d'un billet	80 €
Coût de maintenance du train	50 000 €
Coût horaire moyen d'un passager	35 €
Temps de retard	0.75 h
Pénalité gouvernementale	300 000 €
Coût marketing pour redorer l'image	100 000 €

Exercice 3 : Calcul du Coût de la Non-Qualité dans l'Industrie Automobile

Un constructeur automobile a détecté un défaut de fabrication sur un modèle de voiture récemment commercialisé.

Ce défaut concerne un problème de freinage, nécessitant un rappel de 50 000 véhicules pour une réparation gratuite.

L'objectif est d'évaluer le coût total de la non-qualité causé par ce défaut.

Élément	Valeur	Explication
Nombre de véhicules rappelés	50 000	Véhicules affectés par le défaut
Coût moyen de réparation par véhicule	250 €	Inclut pièces et main-d'œuvre
Coût logistique du rappel par véhicule	50 €	Transport, communication aux clients
Pénalité gouvernementale pour non-conformité	5 000 000 €	Amende pour non-respect des normes de sécurité
Nombre de clients perdus à cause du problème	10 000	Clients qui annulent leur commande ou passent à la concurrence
Perte moyenne par client perdu	30 000 €	Prix moyen d'un véhicule vendu
Coût d'image (campagne marketing corrective)	2 000 000 €	Publicité pour regagner la confiance des clients
Baisse des ventes futures estimée	5 %	Impact du rappel sur les ventes de l'année suivante
Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise	2 000 000 000 €	Montant total des ventes par an

Exercice 4 : Coût de la Non-Qualité et Six Sigma

Une entreprise de production de smartphones applique la méthodologie **Six Sigma** pour réduire les défauts dans son processus de fabrication.

Actuellement, **le taux de défauts est de 2 %**, ce qui entraîne des coûts élevés de retouches et de retours clients.

L'objectif est d'évaluer **le coût de la non-qualité** et d'estimer **l'économie potentielle** si l'entreprise atteint un niveau **Six Sigma**

Élément	Valeur
Nombre de smartphones produits par an	1 000 000
Taux actuel de défauts	2 %
Coût moyen de retouche par unité	20 €
Coût moyen de retour client par unité	50 €
Répartition des défauts	70 % retouchés, 30 % retournés
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

Exercice 5 : Coût de la Non-Qualité dans un Hôpital

Un hôpital souhaite appliquer la méthodologie **Six Sigma** pour améliorer la qualité des soins et réduire le nombre d'erreurs médicales, notamment **les erreurs de dosage des médicaments**.

Actuellement, **1,5 % des prescriptions médicales contiennent une erreur de dosage**, ce qui entraîne des réactions indésirables chez les patients, une **prolongation des hospitalisations et des coûts supplémentaires**.

L'objectif est d'évaluer **le coût de la non-qualité** et d'estimer l'économie potentielle si l'hôpital atteint un niveau **Six Sigma**

Élément	Valeur
Nombre total d'ordonnances par an	500 000
Taux actuel d'erreurs de dosage	1,5 %
Coût moyen par erreur (traitement, surveillance, hospitalisation prolongée)	5 000 €
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

Exercice 6 : Une ligne de production fonctionne sur une journée de 8 heures.

Temps

- Temps planifié : 8 h
- Arrêts planifiés : 1 h
- Arrêts non planifiés : 2 h

Production

- Cadence nominale : 100 pièces/h
- Production totale : 550 pièces
- Pièces conformes : 520 pièces

Coûts qualité

- Coût de fabrication par pièce : 40 €
- Coût de retouche : 15 € / pièce
- Coût de rebut : 40 € / pièce

Répartition :

- 30 pièces retouchées
- 20 pièces rebutées

Coûts additionnels liés à la non-qualité

- Arrêts dus aux défauts : 2 000 €
- Contrôles supplémentaires : 1 000 €

Questions :

1. Calculer le **TRG**
2. Calculer le **CNQ**
3. Interpréter les résultats